D07 · Pick-Pack-Ship y Ejecución de Cumplimiento

02 · Diseño de estación de empaque y optimización de cartonización

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El diseño de la estación de empaque organiza materiales y flujo para empacar pedidos rápido y bien; la cartonización elige la caja correcta para cada pedido a partir de las dimensiones de los artículos, su fragilidad y las reglas de peso volumétrico del transportista.

2 POR QUÉ IMPORTA

Las paqueterías cobran sobre el mayor entre el peso real y el volumétrico, así que **una caja sobredimensionada paga flete por aire**. Una demasiado chica causa daños y devoluciones. La cartonización corrige ambas cosas, pero solo si las dimensiones de los artículos en los datos maestros son exactas: el algoritmo no compensa datos equivocados.

3 CÓMO SE HACE

1. **Depura dimensiones y pesos de los artículos.** Mide el catálogo empezando por los de mayor rotación; completa los datos faltantes.
2. **Racionaliza el surtido de cajas.** Elige los tamaños a partir de la distribución real de volumen de los pedidos y revísalo cada año.
3. **Configura la cartonización en el WMS.** Indica al empacador qué caja usar antes de que llegue a la estación.
4. **Diseña la estación para el flujo.** Materiales al alcance, distribución lineal o en U y verificación por escáner antes de sellar.

EN LA PRÁCTICA

La cartonización solo funciona si las dimensiones de todos los artículos del catálogo están actualizadas

El algoritmo elige la caja con base en las dimensiones del catálogo. Si el 15% de los artículos tiene dimensiones incorrectas o faltantes, el 15% de los pedidos que los contienen se cartonizará mal.

El costo por peso volumétrico del transportista es el mayor impulsor del ROI de la cartonización

Las paqueterías de última milla cobran el mayor entre el peso real y el peso volumétrico (volumen/factor DIM). Una caja sobredimensionada genera un flete que puede ser 2–3× el correspondiente al peso real del producto.

Diseñar la estación de empaque para el flujo, no para la comodidad del empacador

Una estación donde el operador debe girar para tomar la caja, girar otra vez por el relleno y otra más por la cinta no es ergonómica ni eficiente. Un diseño en U o lineal, alineado con el flujo natural del proceso, reduce el tiempo de empaque y la fatiga.

Revisar el catálogo de tamaños de caja cuando cambie la mezcla de pedidos

El conjunto óptimo de tamaños cambia cuando cambia la mezcla de pedidos (lanzamientos de distintos tamaños, cambio en las líneas promedio por pedido). Una revisión anual del catálogo mantiene vigente la cartonización.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Implementación de cartonización — empresa de e-commerce, 3,400 pedidos/día** — La empresa usa 12 tamaños de caja, pero los empacadores eligen la caja a mano según su criterio.

Problema identificado	Frecuencia	Impacto
Pedidos empacados en una caja 2 tamaños más grande que la mínima necesaria (sobredimensionado)	38% de los pedidos	Costo de flete innecesario por peso volumétrico: +$0.18/pedido en promedio
Daño al producto por caja demasiado pequeña (subdimensionado)	4.2% de los pedidos	4.2% de tasa de daño en productos frágiles -> reclamos y reenvíos
Tiempo de selección manual de caja	42 segundos/pedido	Eliminación del cuello de botella en la estación de empaque con la implementación de cartonización

Resultado: Después de implementar la cartonización en el WMS: se eliminó el sobredimensionado en el 94% de los pedidos. Costo de flete por peso volumétrico: -$0.18/pedido × 3,400 pedidos/día = $612/día = $220K/año. Tasa de daño: 4.2% -> 1.1%. Tiempo de selección de caja: 42 s -> 6 s (el WMS indica la caja antes de que el operador llegue a la estación).

CÓMO SE MIDE

Exactitud de cartonización % (pedidos con la caja correcta según el algoritmo)

Exactitud de cartonización %(Pedidos empacados con la caja seleccionada por el algoritmo de cartonización / Total de pedidos empacados) × 100

Benchmark: >95% de los pedidos con la caja correcta seleccionada por el algoritmo Una exactitud de cartonización <90% indica que los operadores ignoran la recomendación del sistema, posiblemente porque las dimensiones de los artículos en el catálogo están desactualizadas y el algoritmo recomienda cajas incorrectas.

Costo de empaque por pedido (costo de materiales de empaque por pedido)

Costo de empaque por pedidoCosto total de materiales de empaque (cajas, relleno, cinta, etiqueta) / Total de pedidos empacados

Benchmark: $0.80–2.50 por pedido en e-commerce de consumo masivo · Varía significativamente según la densidad del pedido y el tipo de producto Un costo de empaque por pedido al alza sin cambio en el tipo de producto o la mezcla de canales indica que la cartonización elige cajas innecesariamente grandes o que subieron los precios de los materiales.

QUÉ SE USA

Cartonización

SAP EWM — Estación de empaque + cartonización — Módulo: Algoritmo de cartonización integrado al WMSSAP EWM gestiona la selección automática de caja con un algoritmo de cartonización integrado. El empacador recibe la instrucción de caja antes de empezar a empacar.

Packsize / ProShip — Módulo: Empaque a la medida + optimización de cartonizaciónSistemas de empaque a la medida (la caja se fabrica exactamente del tamaño necesario para cada pedido) y plataformas de cartonización de clase mundial.

4 EN CORTO

La caja correcta, siempre, con buenos datos. Corrige las dimensiones maestras, racionaliza los tamaños de caja, deja que el WMS elija y diseña estaciones donde la acción correcta sea la fácil.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México